

Ruta del set de monitoreo — Grafana · EX3600

Avance del plan al 07-08-2026 · 28 sets de monitoreo definidos sobre 6 sistemas

16

Terminado

4

En proceso

8

Pendiente



57 % del set de monitoreo ya implementado y validado en Grafana

SISTEMA	SET	VISUALIZACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	ESTADO	FECHA
ELÉCTRICO	BANCO BATERÍAS	Carga de baterías / RPM	Voltaje (V)	Terminado	30-06-2026
	BATERÍAS / ALTERNADOR	Funcionamiento del alternador bajo carga	Voltaje (V)	Terminado	30-06-2026
	BATERÍAS ALARMA	Alarma de batería	Booleana (ON / OFF)	Terminado	30-06-2026
	ALARMA COMBUSTIBLE	Alarma de nivel de combustible	Booleana (ON / OFF)	Terminado	30-06-2026
HIDRÁULICO	BOYA COMBUSTIBLE	Porcentaje real de combustible	DGE (°)	Terminado	30-06-2026
	CONTAMINACIÓN	Estado de detectores magnéticos (Bombas 1-8, Motores giro 1-4, Center Joint)	Booleana (ON / OFF)	Terminado	30-06-2026
	DRENAJE	Presión de drenaje de carcasa	Presión (MPa)	Terminado	30-06-2026
	PRESIÓN DE REGULACIÓN	Presión de control de ángulo de plato	Presión (MPa)	Terminado	30-06-2026
	DESCARGA DE BOMBAS	Presión principal de entrega (Bombas 1-8)	Presión (MPa)	Terminado	30-06-2026
	TEMPERATURA ENFRIADORES	Delta de temperatura (Entrada vs Salida)	Temperatura (°C)	En proceso	27-07-2026
POTENCIA	PRESIÓN RETORNO ENFRIADORES	Presión línea de retorno a tanque	Presión (MPa)	En proceso	27-07-2026
	PRESIÓN DE CÁRTER	Presión de Cártér (Blow-by)	Presión (kPa)	Pendiente	30-08-2026
	TEMPERATURA DE ESCAPE	Temperatura de Gases de Escape (EGT) por bancada	Temperatura (°C)	Pendiente	30-08-2026
	PRESIÓN DE ACEITE	Presión de aceite de motor vs RPM	Presión (kPa)	Pendiente	30-08-2026
	SISTEMA DE ADMISIÓN	Presión del múltiple de admisión (Boost Pressure)	Presión (kPa)	Pendiente	30-08-2026
	SISTEMA DE REFRIGERACIÓN	Temperatura de refrigerante (Jacket Water)	Temperatura (°C)	Pendiente	30-08-2026
PTO	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	Presión de entrega de combustible (Fuel Lift Pump)	Presión (kPa)	Pendiente	30-08-2026
	LUBRICACIÓN TRANSMISIÓN DE BOMBAS (PTO)	Temperatura de aceite del PTO	Temperatura (°C)	Terminado	30-06-2026
	ALARMAS DE NIVEL	Nivel de aceite del PTO	Booleana (ON / OFF)	Terminado	30-06-2026
LUBRICACIÓN	BOMBAS DE GRASA (1 ó 2)	Alternancia y estado de operación de bombas	Booleana (ON / OFF)	Terminado	27-07-2026
	CICLO DE PRESURIZACIÓN	Tiempo de trabajo vs. tiempo de reposo	Tiempo (s / min)	Terminado	27-07-2026
	SELECTOR DE INTERVALO	Configuración de frecuencia de engrase	Tiempo (3, 5, 10 min)	Terminado	27-07-2026
OPERACIONAL	VARILLAJE (Boom, Brazo, Cucharón)	Histéresis en sensores de ángulo / presión de cilindros	Grados (°) / MPa	Terminado	06-08-2026
	SISTEMA DE CONTROL DE VELOCIDAD (Angulo)	Grados del movimiento de Boom, Brazo y Cucharón	DGE (°)	Terminado	06-08-2026
	RALENTÍ (IDLE TIME)	RPM del motor vs presión piloto (actividad)	Minutos / %	Pendiente	30-08-2026
	CONTRA GIRO LH/RH	Presión piloto (LH/RH) vs presión principal de giro	Presión (MPa)	Pendiente	30-08-2026
	CONTRA TRASLACIÓN LH/RH	Presión piloto avance y retroceso (Forward/Backward)	Presión (MPa)	En proceso	06-08-2026
	% TRASLACIÓN	Ratio de traslación	Presión (MPa)	En proceso	06-08-2026

Dashboards implementados — Sistema Eléctrico e Hidráulico

9 de 11 sets terminados · Cada panel lleva sus umbrales punteados: el hallazgo se detecta por cruce del límite crítico, no por revisión del dato crudo

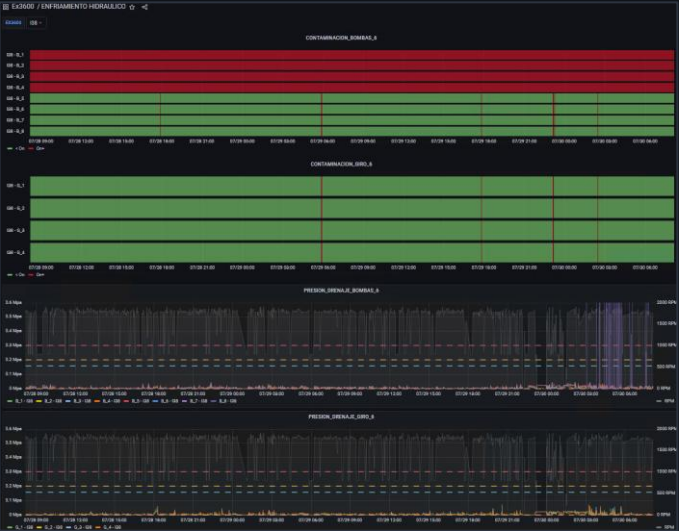
ELÉCTRICO · BATERÍAS — Carga de baterías vs RPM (umbrales 24 V / 26 V / 28 V, ventana de 24 h, equipos I40 e I50)



ELÉCTRICO · COMBUSTIBLE — Alarmas de nivel, porcentaje real, boya y switch



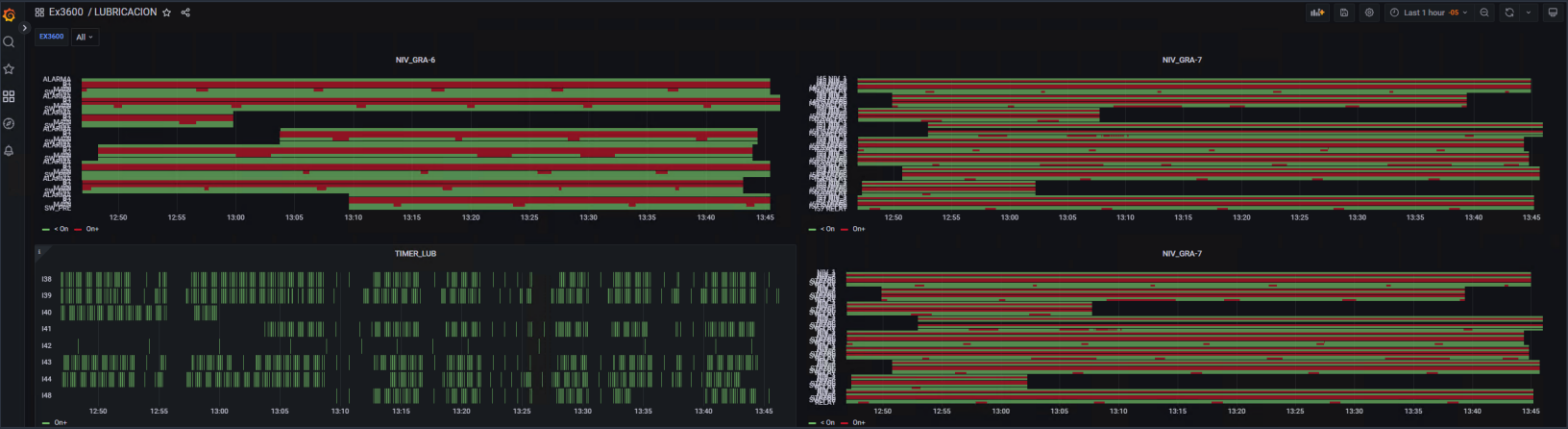
HIDRÁULICO · CONTAMINACIÓN Y DRENAJE



Dashboards implementados — Lubricación, Operación y Traslación

5 sets terminados y 2 en proceso · Capturas reales de Grafana

LUBRICACIÓN — Alternancia de bombas de grasa, alarmas de nivel y timer de engrase



OPERACIONAL — Control de velocidad del aditamento

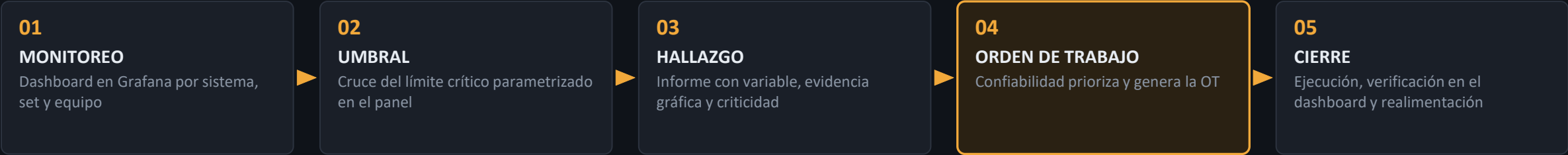


OPERACIONAL · TRASLACIÓN — Ratio de traslación avance y retroceso (LH vs RH): la asimetría revela desgaste o frenos que no liberan



Salida del monitoreo — Informe a Confiabilidad y generación de OT

Del dato en Grafana a la orden de trabajo ejecutable en campo



Ejemplo del informe que recibe el área de Confiabilidad

EQUIPO	SISTEMA · SET	HALLAZGO EN EL DASHBOARD	CRITICIDAD	ACCIÓN SOLICITADA EN LA OT
EX3600 · I38	Eléctrico · Baterías	Caídas de voltaje por debajo de 24 V con pérdida intermitente de telemetría por reinicio del ECM	Alta	Load test del banco de baterías. Revisión de densidad de electrolito, celdas internas y torque/limpieza de bornes
EX3600 · I45	Hidráulico · Drenaje	Presión de carcasa sostenida por encima de 0,3 MPa bajo carga (exceso de fugas internas)	Crítica	Aislar la bomba en plataforma y ejecutar Case Drain Flow Test para confirmar y programar el cambio preventivo (PCR)
EX3600 · I38	Hidráulico · Contaminación	Detectores magnéticos B_1 a B_4 en alarma continua: acumulación de limalla ferrosa	Alta	Estrategia Clean and Monitor: limpieza física de los sensores magnéticos e inspección de filtros de drenaje
EX3600 · I39	Lubricación · Ciclo	Tiempo en ON mayor a 60 s: la bomba no alcanza los 3200 psi de corte	Media	Revisar nivel del barril, purgar aire del sistema y seguir la línea principal buscando manguera reventada
EX3600 · I41	Operacional · Traslación	Ratio de traslación asimétrico entre LH y RH al desplazarse en línea recta	Media	Track Drift Test, inspección del tren de rodaje (tensión de cadenas, rodillos) y presión de liberación de frenos

El informe se emite con la evidencia gráfica del dashboard adjunta. Confiabilidad valida el hallazgo, define la prioridad y genera la orden de trabajo en el sistema de mantenimiento; el cierre se verifica sobre el mismo panel de Grafana.